

选择结构·填空题（第 3~12 题）

整理日期：2026-06-14

二、填空题 96 分（含单选 1~2 题见截图 01）

目录

- 第 3 题·成绩分级
- 第 4 题·复合语句与作用域
- 第 5 题·嵌套 if-else
- 第 6 题·大小写转换
- 第 7 题·阶乘 n!
- 第 8 题·两数排序
- 第 9 题·scanf %d%c
- 第 10 题·switch 成绩等级
- 第 11 题·switch 穿透
- 第 12 题·四位回文数

第 3 题

1. 单选题 (4分)

1

2

二、填空题 (96分)

1. (单选题 10分)

根据输入的分值，输出对应的等级。从键盘输入一个学生的分数，按照成绩判断：
如果分数大于100，输出"输入错误"
如果分数小于90，输出"优"
如果分数小于80，输出"良"
如果分数小于70，输出"中"
如果分数小于60，输出"合格"
如果分数小于60，输出"不合格"

```
1 #include <stdio.h>
2 void main()
3 {
4     int score;
5
6     scanf("%d",&score);
7
8     if (score > 100) printf("输入错误!");
9     else if (_____) printf("优");
10    else if (_____) printf("良");
11    else if (_____) printf("中");
12    else if (score < 60) printf("合格");
13    _____ printf("不合格");
14 }
```

(1) 请在空白处填入适当的代码使程序运行正确，并分别输入110、90、75、66、40进行验证。
(2) 如果输入-10，则程序输出为：_____

第1空

score >= 90

第2空

score >= 80

第3空

score >= 70

第4空

score < 60 && score <= 60

第5空

else

4. (单选题 10分)

根据提示补全。

```
1 #include <stdio.h>
2 main()
3 {
4     int n=1;
```

按分数输出：>100 错误；90~100 优；80~90 良；70~80 中；60~70 合格；<60 不合格。

```
if (score > 100) printf("输入错误!");
else if (①) printf("优");
else if (②) printf("良");
else if (③) printf("中");
```

1 / 13

```
else if (score >= 60) printf("合格");
else if (④) printf("不合格");
```

空	参考答案
①	score >= 90
②	score >= 80
③	score >= 70
④	score < 60 (或 else 直接跟不合格)
⑤ 输入 -10 输出	不合格

⚠ 注意

若 ④ 写成 `score<60 && score>=0`，则 **-10** 没有任何分支匹配，无输出。交作业建议 ④ 用 `score < 60`。

第 4 题



💡 避坑与详细解析

1. 为什么错误在第 12 行? (第1、2空解析)

- 在 C 语言中, 一对大括号 `{ }` 就代表一个“独立的小天地”(复合语句/代码块)。在括号里面定义的变量, 一旦出了这个括号, 就会立刻“死亡”(被销毁)。
- 你看代码的第 7 行到第 11 行是一个独立的代码块。变量 `c` 是在第 9 行定义的, 所以它的生命周期只在第 7~11 行之间。
- 当程序走到第 11 行的 `}` 时, 变量 `c` 就已经不存在了!
- 结果到了第 12 行, 你居然还想用 `printf` 把 `c` 打印出来, 编译器当然会报错: “我不认识 `c` 是谁啊!” (`c is undeclared`)。
- 修改方法: 题目要求不新定义变量, 那我们只能第 12 行把跟 `c` 相关的输出删掉。所以修改后的语句就是 `printf("a=%d,b=%d \n",a,b);`。

```

int a=3;
{
    int b=4;
    {
        int b=5;
        int c=5;
        printf(...); // 第10行
    }
    printf(...); // 第12行 ← 用了 c, 但 c 已"死亡"
}

```

空	你的答案	正确答案
① 错误行号	7	12 (c 在第 11 行 } 后超出作用域)
② 修改第 12 行	b=5;	printf("a=%d,b=%d\n",a,b); (去掉 c)
③ 第 10 行输出	a=3,b=5,c=5 ✓	a=3,b=5,c=5
④ 同名变量原则	(空)	就近原则 (或：变量屏蔽原则)

核心概念

{ } 是独立小世界，里面定义的变量出了 } 就销毁。第 7~11 行的 c 活不到第 12 行。

第 5 题

错题本

我的答案

正确答案

题目解析

讨论

题目

3. (单选题, 10分)
6. a,b,c的初始值分别为:
(1) 当a=1,b=3,c=5,d=4时, 执行下面一段程序后x的值是____。
if (x=0)
if (a<b) x=a+1;
else
if (a<c)
if (b>=d) x=c/2;
else x=3;
else x=5;
else x=7;
(2) 当a=1, y=2, x=3时, 执行下面一段程序后输出结果____, 再b的值为____, y的值为____, x的值为____。如果某行的输出为(x,y)应填入逗号, 即"(x,y)"。程序中, 变量____的值会发生变化。
1 if (x>y)
2 if (y>x) printf("%d", ++x);
3 else printf("%d", ++y);
4 printf("%d\n", ++x);
第1空: 1
第2空: 1
第3空: 1
第4空: 2
第5空: 3
第6空: 4
4. (填空题, 10分)
输入字符串, 并输出大小写。
1 #include<iostream>
2 using namespace std;
3 int main()
4 {
5 char s[100];
6 while (cin.getline(s, 100, '\n'))
7 {
8 for (int i=0; i<strlen(s); i++)
9 if (islower(s[i])) s[i]=toupper(s[i]);
10 else if (isupper(s[i])) s[i]=tolower(s[i]);
11 cout<<s<<endl;
12 }13 }第1空: #include<iostream>
第2空: using namespace std;
第3空: int main()
第4空: {
第5空: char s[100];
第6空: while (cin.getline(s, 100, '\n'))
第7空: {
第8空: for (int i=0; i<strlen(s); i++)
第9空: if (islower(s[i])) s[i]=toupper(s[i]);
第10空: else if (isupper(s[i])) s[i]=tolower(s[i]);
第11空: cout<<s<<endl;
第12空: }
第13空: }

(1) a=1,b=3,c=5,d=4 → x=?

你的答案	正确答案
1	2

a<b 真 → c<d(5<4) 假 → else if a<c(1<5) 真 → b<d(3<4) 真 → x=2

(与单选第 29 题、实验3 第 29 题相同)

(2) x=1,y=2,z=3

```
if (x < y)
    if (y < z) printf("%d", ++z);
    else printf("%d", ++y);
printf("%d\n", x++);
```

空	参考答案
② 输出	41（先打 4，再打 1 换行）
③ x 的值	2（打印时用 1，随后 x++）
④ y 的值	2
⑤ z 的值	4
⑥ if(x<y); 误加分号，哪个变量会变	z（内层 if 不再受外层控制，++z 会执行）

第 6 题

空	参考答案	说明
③ 输入 R	r	大写走 else, +32
④ 输入 0	P	'0'=48, +32=80='P'
⑤ 是编程者意图吗	否	数字不该被转换
⑥ 改第7行后输入 A	a	
⑦ 改第7行后输入 r	T 或乱码	小写走 else +32, 结果错误
⑧ 只改第 7 行	else if (c>='A'&& c<='Z') c+=32;	只处理字母

⚠️ 为什么不能用 scanf?

```
c = scanf("%c", &c); // scanf 返回值是 1, c 变成数字 1 而不是字符!
```

赋值号左边要的是**字符**，用 `getchar()` 专门读一个字符。

输入 '0' 为何输出 'P'?

'0' 的 ASCII 是 48，不是小写字母 → 走 `else` → 48+32=80 → 字符 **'P'**。

第 7 题

7. (填空题, 10分)
以下程序实现：从键盘上读入一个整数n，输出n，即1+2+3+...+n。
#include<stdio.h>
int main()
{
 int i=1;
 int ____;
 printf("请输入整数n: ");
 scanf("%d",&n);
 while(____<n)
 {
 ____+=i;
 i++;
 }
 printf("%d\n",____);
 return 0;
}

第1空

第2空

第3空

第4空

第5空

8. (填空题, 10分)
两个数求和。程序实现：输入任意两个数，返回两数之和，即两数相加，小的数在前，大的数在后。
#include<stdio.h>
int main()
{
 2 {
 4 int a,b,c=111;
 5
 6 printf("请输入两个整数: "); //提示语

一、单选题 (4分)

二、填空题 (10分)

求 $n! = 1 \times 2 \times \dots \times n$

空	参考答案
① 乘积变量	<code>product=1</code> （前面需 <code>int product;</code> ）
② while 条件	<code>i <= n</code> 或 <code>i<=n</code>
③ 累乘	<code>product *= i</code> 或 <code>product=product*i</code>
④ n=5 时 5!	120
⑤ n=20 时为何不对	int 溢出 （20! 远超 int 范围）

第 8 题

第 8 题

1. 题目描述

2. 输入输出

3. 样例输入

4. 样例输出

5. 提示

6. 提交记录

7. 讨论

8. 帮助

9. 举报

10. 收藏

11. 分享

12. 打印

13. 全屏

14. 退出

题目描述

输入两个整数，交换并输出。

输入格式

两个整数，用空格分隔。

输出格式

两个整数，用空格分隔。

样例输入

3 5

样例输出

5 3

提示

1. 交换两个数，有多种方法，如：a=b, b=a, a=b。

2. 交换两个数，可以用临时变量。

3. 交换两个数，可以用加减法。

4. 交换两个数，可以用异或。

5. 交换两个数，可以用指针。

6. 交换两个数，可以用结构体。

7. 交换两个数，可以用宏。

8. 交换两个数，可以用函数。

9. 交换两个数，可以用类。

10. 交换两个数，可以用枚举。

11. 交换两个数，可以用 union。

12. 交换两个数，可以用位运算。

13. 交换两个数，可以用指针。

14. 交换两个数，可以用结构体。

15. 交换两个数，可以用宏。

16. 交换两个数，可以用函数。

17. 交换两个数，可以用类。

18. 交换两个数，可以用枚举。

19. 交换两个数，可以用 union。

20. 交换两个数，可以用位运算。

一、单选题 (4分)

1. 交换两个数，有多种方法，如：a=b, b=a, a=b。以下哪个选项是正确的？

2. 交换两个数，可以用临时变量。以下哪个选项是正确的？

3. 交换两个数，可以用加减法。以下哪个选项是正确的？

4. 交换两个数，可以用异或。以下哪个选项是正确的？

5. 交换两个数，可以用指针。以下哪个选项是正确的？

6. 交换两个数，可以用结构体。以下哪个选项是正确的？

7. 交换两个数，可以用宏。以下哪个选项是正确的？

8. 交换两个数，可以用函数。以下哪个选项是正确的？

9. 交换两个数，可以用类。以下哪个选项是正确的？

10. 交换两个数，可以用枚举。以下哪个选项是正确的？

11. 交换两个数，可以用 union。以下哪个选项是正确的？

12. 交换两个数，可以用位运算。以下哪个选项是正确的？

大数在前，小数在后。`int c=111` 用于交换。

空	参考答案
① 输入	<code>scanf("%d %d",&a,&b);</code>
② 交换	<code>c=a; a=b; b=c;</code>
③ 输入 3 5	<code>a=5 b=3</code>
④ 输入 8 5	<code>a=8 b=5</code>

去掉第 9、11 行 `{}` 后

```
if(a<b)
    c=a;    // 只有这句受 if 控制
a=b; b=c;  // 永远执行
```


空 输入 3 5 输入 8 5

⑤ a=5 b=3 ✓ a=5 b=111

⑥ (a=b 变 5, b=c 还是 111)

if(a<b); 误加分号

if 体为空, 交换每次都执行:

空 输入 3 5 输入 8 5

⑦ a=5 b=3 a=5 b=8

第 9 题

1. 为什么第 1 空不能用 scanf ?

- 原代码是: `c = __①__;`
- 注意这里有一个赋值号 `=`。如果填 `scanf("%c", &c)`, 代码会变成 `c = scanf("%c", &c);`。scanf 的返回值是成功读取的变量个数 (这里是 1), 所以 `c` 会被错误地赋值为数字 1, 而不是你输入的字符!
- 在 C 语言中, 专门用来接收单个字符并直接赋值的函数是 `getchar()`。

2. 为什么输入 '0' 会输出 'P'? (第 4、5 空)

- 原代码逻辑: 如果是小写字母, 减 32 (变大写); 否则 (不管什么字符), 都加 32。
- 字符 '0' 的 ASCII 码是 48。它不是小写字母, 所以走 `else` 分支: `48 + 32 = 80`。
- ASCII 码 80 对应的字符是 `P`。
- 这显然不是编程者的意图 (编程者只想转换字母), 所以第 5 空填 否。

```
scanf("%d%c", &a, &c);
```

空

参考答案

① 输入 5A, 输出 a=5 c=A (或 a=5, c=A)

② 想正确读 5 和 A 5A 可以; 若遇换行问题用 5 回车 A

③ 改为 %d %c 后正确输入 5 A (中间必须有空格)

⚠ 避坑

%d 后直接 %c 会吃掉紧跟的数字后面的第一个字符 (含换行), 读字符时常要在格式串加空格: %d %c。

第 10 题

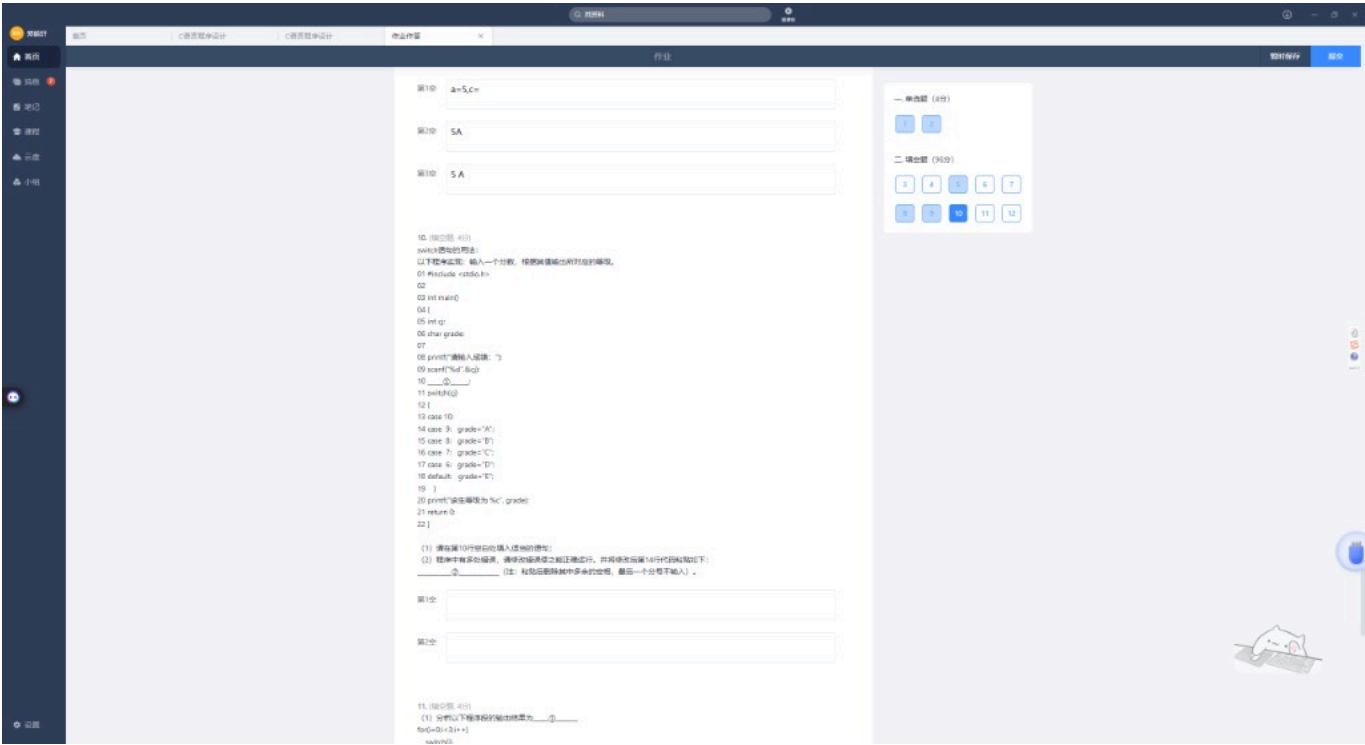


```
scanf("%d", &g);
①; // 把 0~100 转成十位数字
switch(g) {
    case 10:
    case 9: grade='A'; // 缺 break!
    ...
}
```

空	参考答案
① 第 10 行	<code>g = g / 10 或 g/=10</code>
② 修改后第 14 行	<code>case 9: grade='A'; break;</code>

每个 `case` 后都要 `break`，否则穿透。

第 11 题



(1) for + switch 无 break

```
for(i=0; i<3; i++)
    switch(i) {
        case 0: printf("%d",i);
        case 2: printf("%d",i);
        default: printf("%d",i);
    }
```

答案

000122

(与单选第 15 题、第三批错题本相同)

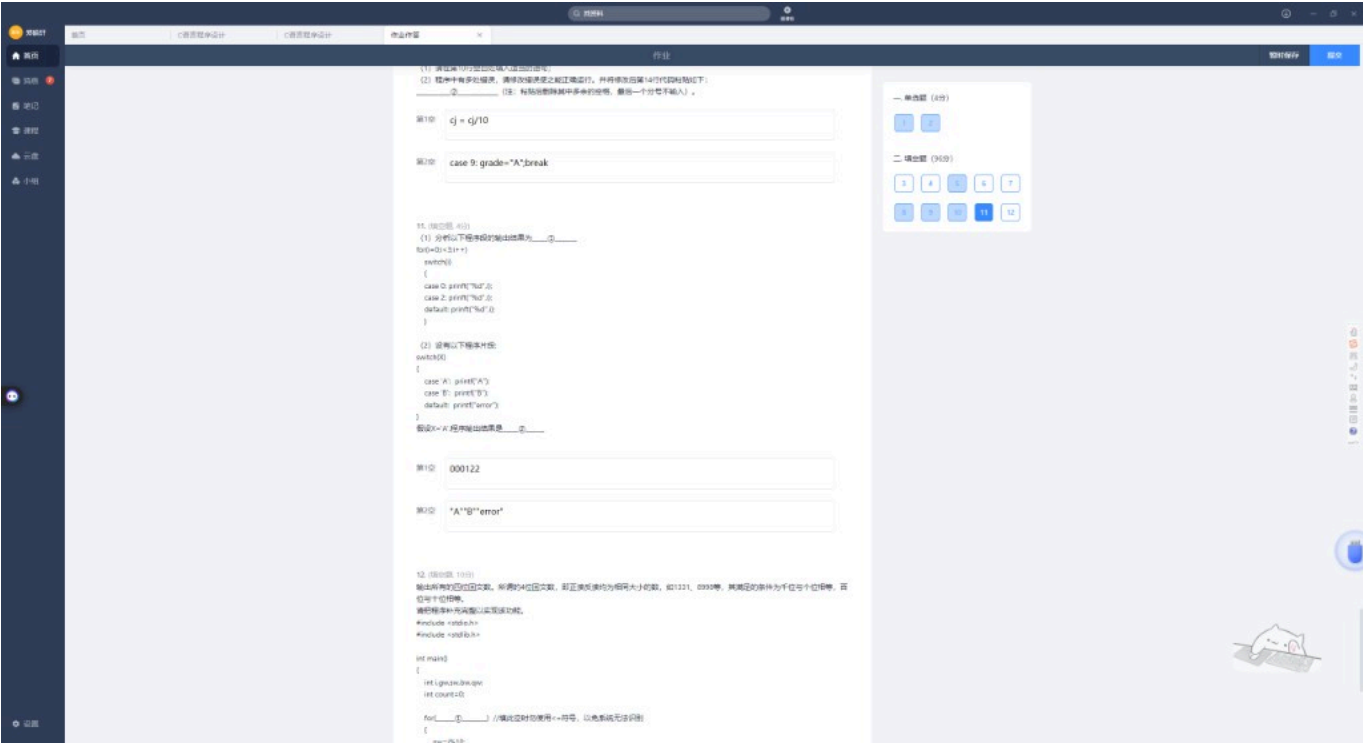
(2) X='A'

```
switch(X) {
    case 'A': printf("A");
    case 'B': printf("B");
    default: printf("error");
}
```

答案

ABerror (无 break, 一路穿透)

第 12 题



四位回文：千位=个位，百位=十位（如 1331、8998）。

```

for (____①____)    // 勿用 <=
{
    gw = i % 10;
    sw = ____②____;
    bw = i % 1000 / 100;
    qw = i / 1000;
    if (____③____)
    {
        printf("%5d", i);
        ____④____;
    }
}

```

空	你的答案	参考答案
① for	i=1;i<10000	i=1000; i<10000; i++
② 十位		i/10%10 或 i%100/10
③ 回文条件		qw==gw && bw==sw
④ 计数		count++
⑤ 共有几个		90

⑤ 验算

千位 a：1~9（9 种），百位 b：0~9（10 种）→ 形式 abba → **9×10=90** 个。

你的易错点汇总

题号	你的答案	应改为
4①	错误行 7	12
4②	b=5;	删 c 的 printf
5①	x=1	x=2
5②	输出 1	41
6①	scanf("%c",&c)	getchar()
12①	i=1 起步	i=1000 起步

速记卡片

知识点	一句话
复合语句 {}	变量出了 } 就失效
if 空语句 if();	分号让 if 啥也不干
getchar vs scanf	c=scanf(...) 会把 c 变成 1
非字母 +32	'0'→'P', 只转换字母要加 else if
int 阶乘	20! 会溢出
if 无 {}	只控制一条语句
scanf %d%c	字符会吃掉紧跟的字符
switch	别忘了 break
四位回文	1000~9999, 千=个, 百=十, 共 90 个

附录：截图索引

文件	内容
01_题目1-2.png	单选题 1~2
02~17	填空题 3~12 及解析

相关：单选 29 题见 错题本_第三批.md；switch 穿透见 错题本_第二批.md 第 15 题。